

Ⅲ -2 연립일차방정식



14 미지수가 2개인 일차방정식

(1) 미지수가 2개인 일차방정식 : 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

(2) 두 미지수 x, y 에 대한 일차방정식

$$ax + by + c = 0 \quad (\text{단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0, b \neq 0)$$

예 $x + 5y = 4, 3x + y - 5 = 0$

$$2x + y - 1 = 0$$

차수가 1차
미지수가 2개

유형 27 미지수가 2개인 일차방정식

[130~136] 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

130 $4x - y$ ()

131 $3x - 2y = 4$ ()

132 $5x + y - 3 = 0$ ()

133 $-x^2 + 2x = 0$ ()

134 $y = -\frac{1}{x} + 7$ ()

135 $3x + y = 4 - y$ ()

136 $2x + y = 3x + y$ ()

[137~142] 다음 방정식을 이항만을 이용하여 $ax + by + c = 0$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라. (단, $a > 0$)

137 $x = -4y - 7$

답 $a = 1, b = \square$

138 $4x + 2y = 2x - 3y$

답 $a = 2, b = \square$

139 $2x - 5y = 3y + 4$

답 $a = \square, b = -8$

140 $-2x - y = 3x + 5$

답 $a = \square, b = 1$

141 $5x - y = 2(x - y)$

답 $a = 3, b = \square$

142 $3(x + y) = 2x - 7$

답 $a = 1, b = \square$

유형 28 미지수가 2개인 일차방정식 세우기

[143~147] 다음을 x, y 를 미지수로 하는 일차방정식으로 나타내어라.

143 x 개의 연필과 y 개의 볼펜을 합하여 모두 20개를 샀다.

답 _____

해 (연필의 개수)+(볼펜의 개수)=(산 개수)

$$\therefore x+y=\square$$

144 3점짜리 문제 x 개와 4점짜리 문제 y 개를 맞혀서 92점을 받았다.

답 _____

$$3x+\square=92$$

해 (3점짜리 총합)+(4점짜리 총합)=(총점)

$$\therefore 3x+\square=92$$

145 500원짜리 사과 x 개와 700원짜리 배 y 개의 가격은 총 4800원이다.

답 _____

146 닭 x 마리와 고양이 y 마리의 다리 수는 모두 46개이다.

답 _____

147 밑변의 길이가 x 이고 높이가 4인 삼각형의 넓이는 y 이다.

답 _____

[148~151] 다음 중 x, y 사이의 관계를 식으로 나타낼 때, 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

148 시속 x km의 속력으로 y 시간 동안 달린 거리는 10 km이다. ()

해 (거리)=(속력)×(시간)이므로

$$xy=\square$$

xy 의 차수가 1이 아니다.

149 2000원씩 x 개월, 5000원씩 y 개월 동안 저축한 금액은 총 30000원이다. ()

해 (x 개월 저축한 금액)+(y 개월 저축한 금액)=(총 금액)

$$\square+5000y=30000$$

150 1송이에 500원 하는 장미 x 송이와 1000원 하는 튜립 y 송이의 가격은 총 7000원이다. ()

()

151 가로 길이가 x cm, 세로 길이가 y cm인 직사각형의 넓이는 48 cm^2 이다. ()

()

개념 체크

152 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때 미지수가 []개이고 그 차수가 []인 방정식을 미지수가 []개인 []이라고 한다.

15 미지수가 2개인 일차방정식의 해

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 해

미지수가 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

(2) 일차방정식을 푼다 : 일차방정식의 해를 구하는 것

- 예 $x - y = 3$ 에서 ① $x = 4, y = 1$ 이면 $4 - 1 = 3$
 ② $x = 3, y = 2$ 이면 $3 - 2 \neq 3$
 → $(4, 1)$ 은 해이고 $(3, 2)$ 는 해가 아니다.

참고 이때, “일차방정식 $x + 2y = 5$ 는 순서쌍 $(3, 1)$ 을 해로 갖는다.” 또는 “순서쌍 $(3, 1)$ 은 일차방정식 $x + 2y = 5$ 의 해이다.”

라고 표현한다. 자연수 x, y 에 대하여 일차방정식 $x + 2y = 5$ 의 해를 구하면

x	3	1
y	1	2

이다.

x, y 가 자연수일 때, $3x + y = 10$ 의 해를 구하자.
 x 가 자연수가 아니다.

x	...	-1	0	1	2	3	4	...
y	...	13	10	7	4	1	-2	...

y 가 자연수가 아니다.

→ $(1, 7), (2, 4), (3, 1)$

유형29 미지수가 2개인 일차방정식의 해

[153~157] 다음 중 일차방정식 $3x - 2y = 4$ 의 해인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

153 $(0, -2)$ ()

해 $x = 0, y = -2$ 를 $3x - 2y = 4$ 에 대입하면
 $3 \times \square - 2 \times (-2) = \square$
 즉, 주어진 일차방정식을 참이 되게 하므로
 $(0, -2)$ 는 $3x - 2y = 4$ 의 해이다.

154 $(2, 1)$ ()

155 $(4, 3)$ ()

해 $x = 4, y = 3$ 을 $3x - 2y = 4$ 에 대입하면
 $3 \times \square - 2 \times \square = \square \neq 4$
 즉, 주어진 일차방정식을 참이 되게 하지 않으므로
 $(4, 3)$ 은 $3x - 2y = 4$ 의 해가 아니다.

156 $(-2, -1)$ ()

157 $(-4, -8)$ ()

[158~162] 다음 중 순서쌍 $(3, 2)$ 를 해로 갖는 일차방정식인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 하여라.

Tip

일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 해가 (p, q) 일 때,
 $(x = p, y = q)$ 를 각각 대입
 $ap + bq + c = 0$ 은 참이다.

158 $2x - 4y = -2$ ()

해 $x = 3, y = \square$ 를 $2x - 4y = -2$ 에 대입하면
 $2 \times \square - 4 \times \square = \square$
 즉, 주어진 일차방정식을 참이 되게 하므로 $(3, 2)$ 를 해로 갖는다.

159 $x - 5y = -7$ ()

160 $7x - 4y = 9$ ()

161 $-5x + 3y = -9$ ()

162 $-4x + 2y = 4$ ()

유형 30 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식의 해 구하기

[163~166] 주어진 일차방정식에 대하여 다음 표의 빈칸을 채우고, x, y 가 자연수일 때, 주어진 일차방정식의 해의 개수를 구하여라.

163 $x + 2y = 6$

답 _____ 개

x	1	2	3	4	5	6
y	$\frac{5}{2}$	2			$\frac{1}{2}$	

해 x, y 가 자연수인 해는 $(2, 2), (4, \quad)$ 의 2개이다.

164 $2x + y = 10$

답 _____ 개

x	1	2	3	4	5
y	8			2	

165 $3x + y = 15$

답 _____ 개

x	1	2	3	4	5
y	12				

166 $4x + 2y = 16$

답 _____ 개

x	1	2	3	4	5
y					

[167~171] x, y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식의 해를 구하여라.

167 $3x + 2y = 18$

답 _____
해 $(2, \quad), (4, \quad)$

x	1	2	3	4	5	6
y						

따라서 x, y 가 자연수인 해는 $(2, \quad), (4, \quad)$ 이다.

168 $x + y = 3$

답 _____

169 $2x + y = 5$

답 _____

170 $2x + 3y = 11$

답 _____

171 $\frac{1}{2}x + y = 4$

답 _____

유형 31 일차방정식의 계수가 문자로 주어진 경우

[172~176] 순서쌍 (2, 3)이 다음 일차방정식의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

172 $4x - 2y = a$

답 _____

해 $x=2, y=$ 을 $4x-2y=a$ 에 대입하면
 $4 \times 2 - 2 \times$ $= a \quad \therefore a =$

173 $x - ay = -7$

답 _____

해 $x=$, $y=$ 을 $x-ay=-7$ 에 대입하면
 $-$ $a = -7 \quad \therefore a =$

174 $ax + 2y = 14$

답 _____

175 $-2x + ay = 11$

답 _____

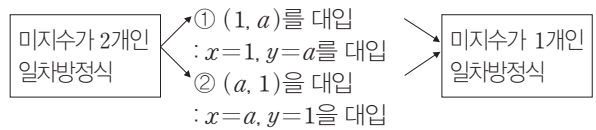
176 $(a-1)x + 4y = 4$

답 _____

유형 32 일차방정식의 해가 문자로 주어진 경우

[177~179] 다음 주어진 일차방정식의 해가 (3, a)일 때, a 의 값을 구하여라. (단, a 는 상수)

Tip



177 $3x + 2y = 15$

답 _____

해 $x=$, $y=a$ 를 $3x+2y=15$ 에 대입하면
 $3 \times$ $+ 2 \times a = 15 \quad \therefore a =$

178 $7x - 3y = 6$

답 _____

179 $-4x + 9y = -30$

답 _____

개념 체크

180 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

미지수가 []개인 []방정식을 []이
 되게 하는 [], []의 값 또는 그 순서쌍
 []를 일차방정식의 해라고 한다.

Ⅲ-2 연립일차방정식

16 미지수가 2개인 연립일차방정식

(1) 미지수가 2개인 연립일차방정식(연립방정식)

미지수가 2개인 일차방정식 두 개를 한 쌍으로 묶어 놓은 것 $\rightarrow \begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$

(2) 연립방정식의 해

두 일차방정식을 동시에 만족하는

 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

(3) 연립방정식을 푼다

연립방정식의 해를 구하는 것

$$\begin{cases} x+y=4 \\ 3x+y=10 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline x & 1 & 2 & 3 \\ \hline y & 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} \rightarrow \text{연립방정식의 해는 } (3, 1)$$

유형33 연립방정식 세우기

[181~183] 다음 문장을 x, y 를 미지수로 하는 연립방정식으로 나타내어라.181 두 수 x, y 의 합은 10이고, x 에서 y 를 뺀 값은 4이다.

$$\begin{cases} x+y=\square \\ x-y=\square \end{cases}$$

답

182 두 수 x, y 에 대하여 x 의 2배에 y 를 더한 값은 15이고, x 의 3배에서 y 의 2배를 뺀 값은 12이다.

$$\begin{cases} \square x + y = \square \\ \square x - \square y = \square \end{cases}$$

답

183 두 수 x, y 에 대하여 x 에서 y 에 3을 곱한 값을 빼면 -10 이고, x 에 2를 곱한 값과 y 의 합은 1이다.

답

유형34 연립방정식의 해

[184~186] 다음 연립방정식 중 $x=1, y=2$ 를 해로 갖는 것은 ○표, 그렇지 않은 것은 ×표를 하여라.

$$184 \begin{cases} x+2y=3 \\ 2x-3y=-4 \end{cases} \quad (\quad)$$

해 $x=1, y=2$ 를 $x+2y=3$ 에 대입하면

$$1+2 \times \square = \square \neq 3$$

 $x=1, y=2$ 를 $2x-3y=-4$ 에 대입하면

$$2 \times 1 - 3 \times \square = \square$$

따라서 $x=1, y=2$ 는 일차방정식 $2x-3y=-4$ 만만족하므로 연립방정식의 해가 $\square$

$$185 \begin{cases} -x-3y=-7 \\ 5x-2y=1 \end{cases} \quad (\quad)$$

$$186 \begin{cases} 2x-5y=-8 \\ 6x-3y=5 \end{cases} \quad (\quad)$$

개념 체크

187 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 일차방정식을 [] 만족하는 [], []
의 값 또는 그 순서쌍 []를 연립방정식의 []
라고 한다.

17 연립방정식의 풀이 - 가감법

- (1) 소거 : 연립방정식의 두 일차방정식에서 한 미지수를 없애는 것
 (2) 가감법 : 연립방정식에서 두 식을 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거하여 연립방정식의 해를 구하는 방법

(3) 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이 순서

- (i) 적당한 수를 곱하여 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값이 같도록 한다.
 (ii) (i)의 두 식을 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거한 후 방정식을 푼다.
 (iii) (ii)에서 구한 해를 두 일차방정식 중 간단한 방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

계수의 절댓값이 같은 미지수

$$\begin{array}{r} x+3y=6 \\ +) -x+y=2 \\ \hline 4y=8 \end{array}$$

x 를 소거

유형 35 연립방정식에서 x 또는 y 소거하기

[188~189] 다음 연립방정식에서 x 를 소거하려고 할 때, 필요한 식을 구하여라.

Tip
 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값을 같게 하고 계수의 부호가
 ① 다르다면 $\Rightarrow$ 변끼리 더하기
 ② 같으면 $\Rightarrow$ 변끼리 빼기

188 $\begin{cases} x+2y=5 & \dots \textcircled{1} \\ x-3y=10 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$

답 $\textcircled{1} - \textcircled{2}$

해 x 의 계수의 절댓값이 1로 같으므로 $\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 을 하면

$$\begin{array}{r} x+2y=5 \\ -) x-3y=10 \\ \hline 5y=-5 \end{array}$$

189 $\begin{cases} 3x+2y=11 & \dots \textcircled{1} \\ -x+5y=2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$

답 $\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 3$

[190~192] 다음 연립방정식에서 y 를 소거하려고 할 때, 필요한 식을 구하여라.

190 $\begin{cases} 3x+4y=2 & \dots \textcircled{1} \\ 3x-4y=10 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$

답 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$

해 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 을 하면

$$\begin{array}{r} 3x+4y=2 \\ +) 3x-4y=10 \\ \hline 6x=12 \end{array}$$

191 $\begin{cases} 3x+6y=-2 & \dots \textcircled{1} \\ -x+6y=14 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$

답 $\textcircled{1} - \textcircled{2}$

192 $\begin{cases} x+3y=7 & \dots \textcircled{1} \\ 3x-5y=21 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$

답 $\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2}$

유형 36 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이

[193~198] 다음 연립방정식을 가감법을 이용하여 풀어라.

193
$$\begin{cases} 2x - y = 6 & \dots \textcircled{1} \\ -3x + 6y = -9 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $x = \square, y = \square$

해 $\textcircled{1} \times 6$ $\textcircled{2}$ 을 하면

$$\begin{array}{r} 12x - 6y = 36 \\ -3x + 6y = -9 \\ \hline 9x = 27 \end{array} \quad \therefore x = \square$$

$x = \square$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\square - y = 6 \quad \therefore y = \square$$

194
$$\begin{cases} x - y = 4 & \dots \textcircled{1} \\ 2x + 3y = 3 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $\dots$

195
$$\begin{cases} x + 2y = 6 & \dots \textcircled{1} \\ -5x + y = 14 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $\dots$

196
$$\begin{cases} 3x + 5y = 4 & \dots \textcircled{1} \\ 5x + 3y = 12 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $x = \square, y = \square$

해 $\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times \square$ 를 하면

$$\begin{array}{r} 9x + 15y = 12 \\ -(\square x + \square y = \square) \\ \hline \square x = \square \end{array} \quad \therefore x = \square$$

$x = \square$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\square + 5y = 4 \quad \therefore y = \square$$

197
$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 & \dots \textcircled{1} \\ 3x + 2y = -7 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $\dots$

198
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & \dots \textcircled{1} \\ 3x - 4y = 10 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

답 $\dots$

개념 체크

199 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 연립방정식에서 두 식을 [] 빼어서 한 미지수를 []하여 연립방정식의 해를 구하는 방법을 []이라고 한다.
- 2) 적당한 수를 곱하여 []하려는 미지수의 계수의 []을 같도록 한 후 두 식을 [] 빼어서 한 미지수를 []하여 방정식을 푼다.

18 연립방정식의 풀이 - 대입법

(1) 대입법 : 연립방정식 중 한 방정식을 한 미지수에 대하여 풀고

그것을 다른 일차방정식에 대입하여 연립방정식의 해를 구하는 방법

(2) 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이 순서

(i) 한 방정식을 한 미지수에 대하여 푼 다음 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 소개한다.

(ii) 대입하여 만들어진 일차방정식의 해를 구한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 두 일차방정식 중 간단한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

$$\begin{cases} x=2y+3 \\ 3x+y=2 \end{cases} \text{의 해}$$

$$\Rightarrow 3(2y+3)+y=2$$

↳ x대신 2y+3을 대입한다.

유형37 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이

[200~205] 다음 연립방정식을 대입법으로 풀어라.

200 $\begin{cases} y=2x-3 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 $x=\square, y=\square$

해 ㉠을 ㉡에 대입하면

$$2x+3(2x-3)=7$$

$$\square x=16 \quad \therefore x=\square$$

$$x=\square \text{를 ㉠에 대입하면 } y=\square$$

따라서 구하는 연립방정식의 해는

$$x=\square, y=\square \text{이다.}$$

201 $\begin{cases} x=-y+2 \\ 3x+2y=2 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 _____

202 $\begin{cases} y=3-x \\ 2x-3y=1 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 _____

Tip

두 식이 x 또는 y 에 대하여 정리되어 있으면 정리된 두 식을 이용하여 방정식을 푼다.

203 $\begin{cases} y=2x-3 \\ y=-x+6 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 $x=\square, y=\square$

해 ㉠을 ㉡에 대입하면

$$2x-3=-x+6$$

$$\square x=9 \quad \therefore x=\square$$

$$x=\square \text{를 ㉠에 대입하면 } y=\square$$

따라서 구하는 연립방정식의 해는

$$x=\square, y=\square \text{이다.}$$

204 $\begin{cases} x=4y+1 \\ x=3y-2 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 _____

205 $\begin{cases} 3x=y-7 \\ 3x=2y-5 \end{cases}$... ㉠
... ㉡

답 _____

[206~211] 다음 연립방정식을 대입법으로 풀어라.

$$206 \begin{cases} x+y=2 & \dots \textcircled{㉠} \\ 2x-3y=-1 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $x = \square, y = \square$

해 ㉠을 y 에 대하여 풀면

$$y = -x + \square \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$2x - 3(-x + \square) = -1$$

$$\square x = 5 \quad \therefore x = \square$$

$$x = \square \text{을 } \textcircled{㉢} \text{에 대입하면 } y = \square$$

따라서 구하는 연립방정식의 해는

$$x = \square, y = \square \text{이다.}$$

$$207 \begin{cases} x-y=5 & \dots \textcircled{㉠} \\ 2x-3y=7 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $x = \square, y = \square$

해 ㉠을 x 에 대하여 풀면

$$x = \square + 5 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$2(\square + 5) - 3y = 7$$

$$-y = \square \quad \therefore y = \square$$

$$y = \square \text{을 } \textcircled{㉢} \text{에 대입하면 } x = \square$$

따라서 구하는 연립방정식의 해는

$$x = \square, y = \square \text{이다.}$$

$$208 \begin{cases} x+y=3 & \dots \textcircled{㉠} \\ 2x+3y=8 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $\dots$

$$209 \begin{cases} x+y=1 & \dots \textcircled{㉠} \\ 2x-y=2 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $\dots$

$$210 \begin{cases} 2x-y=4 & \dots \textcircled{㉠} \\ 2x+3y=4 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $\dots$

$$211 \begin{cases} x-3y=2 & \dots \textcircled{㉠} \\ 3x+y=-4 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답 $\dots$

유형 38 해의 조건이 주어질 때 미지수의 값 구하기

[212~215] 다음 연립방정식을 만족하는 x, y 의 값이 $x+2y=5$ 를 만족할 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

$$212 \quad \begin{cases} x+y=3 \\ 3x-y=a-2 \end{cases}$$

답

해 미지수를 포함한 식을 제외한 연립방정식

$$\begin{cases} x+2y=5 \\ x+y=3 \end{cases} \text{을 풀면}$$

$$x = \square, y = \square$$

이를 $3x-y=a-2$ 에 대입하면

$$a = \square$$

$$213 \quad \begin{cases} 2x+3y=6 \\ 3x+ay=11 \end{cases}$$

답

$$214 \quad \begin{cases} 3x-y=15 \\ 4x+y=a+5 \end{cases}$$

답

$$215 \quad \begin{cases} 4x+3y=5 \\ ax-4y=-8 \end{cases}$$

답

유형 39 해가 서로 같은 두 연립방정식

[216~218] 다음 연립방정식을 만족하는 상수 a, b 의 값을 구하여라.

$$216 \quad \begin{cases} x-y=4 \\ ax-3y=2 \end{cases}, \begin{cases} x-2y=3 \\ 3x+by=8 \end{cases}$$

답

$$a = \square, b = \square$$

해 두 연립방정식의 해가 같으므로 a, b 를 포함하지 않은

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x-y=4 \\ x-2y=3 \end{cases} \text{을 풀면 } x = \square, y = 1$$

이를 $ax-3y=2, 3x+by=8$ 에 각각 대입하면

$$a = \square, b = \square$$

$$217 \quad \begin{cases} x-y=3 \\ x-2y=a \end{cases}, \begin{cases} 2x+y=9 \\ bx+2y=14 \end{cases}$$

답

$$218 \quad \begin{cases} 3x+2y=-1 \\ ax+3y=1 \end{cases}, \begin{cases} 4x-y=6 \\ -5x+3y=b \end{cases}$$

답

개념 체크

219 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

연립방정식 중 한 방정식을 한 []에 대하여 풀고 그것을 다른 일차방정식에 []하여 연립방정식의 해를 구하는 방법을 []이라고 한다.

Ⅲ-2 연립일차방정식

19 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

먼저 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항을 정리하여 간단한 모양으로 고친 후 가감법이나 대입법을 이용하여 연립방정식을 푼다.

$$\textcircled{예} \begin{cases} 2(x+y)-3y=3 \\ x-3(x+y)=1 \end{cases} \xrightarrow{\text{괄호풀기}} \begin{cases} 2x+2y-3y=3 \\ x-3x-3y=1 \end{cases} \xrightarrow{\text{정리하기}} \begin{cases} 2x-y=3 \\ -2x-3y=1 \end{cases}$$

분배법칙을 적용한 후 정리한다.

$$\begin{cases} 3(x-y)-2y=5 \\ 2x-3y=0 \end{cases}$$

유형40 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

[220~223] 주어진 연립방정식의 괄호를 풀어 간단히 정리하고, 연립방정식을 풀어라.

$$220 \begin{cases} 3(x-y)+4y=2 \\ x+2(x-2y)=7 \end{cases} \quad \dots \textcircled{㉠} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \square x + y = 2 \\ \square x - \square y = 7 \end{cases}$$

답

해 ㉠의 괄호를 풀어 정리하면

$$3x - \square y + 4y = 2$$

$$\therefore \square x + y = 2 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡의 괄호를 풀어 정리하면

$$x + 2x - \square y = 7$$

$$\therefore \square x - \square y = 7 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢-㉣을 하여 풀면

$$x = \square, y = \square$$

$$221 \begin{cases} 4(x-1)+y=-3 \\ 5(2x-1)+y=2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \square x + y = \square \\ \square x + y = \square \end{cases}$$

답

$$222 \begin{cases} 4x+3(y-2)=5 \\ 2(x-4y)+3y=-1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x + \square y = \square \\ \square x - \square y = -1 \end{cases}$$

답

$$223 \begin{cases} 4(x+y)-3y=-7 \\ 3x-2(x+y)=5 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \square x + y = -7 \\ x - \square y = 5 \end{cases}$$

답

개념 체크

224 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

괄호가 있는 연립방정식은 먼저 [] 법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항을 정리하여 간단한 모양으로 고친 후 가감법이나 대입법을 이용하여 연립방정식을 푼다.

20 계수가 분수 또는 소수인 연립방정식의 풀이

계수가 분수 또는 소수인 연립방정식은 계수를 정수로 고쳐서 연립방정식을 푼다.

- (1) 계수가 분수인 경우 : 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.
 (2) 계수가 소수인 경우 : 양변에 10의 거듭제곱을 곱한다.
 $\Rightarrow 10, 100, 1000, \dots$

$$\begin{aligned} \frac{x}{6} + \frac{y}{3} &= 1 \xrightarrow{\times 6} x + 2y = 6 \\ -\frac{x}{5} + \frac{y}{10} &= 3 \xrightarrow{\times 10} -2x + y = 30 \end{aligned}$$

상수항에도 반드시 곱한다.

유형 41 방정식의 계수를 정수로 만들기

[225~228] 다음 주어진 방정식에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 만들어라.

225 $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = \frac{1}{3}$

→ 양변에 을 곱한다.

답 $x -$ $y =$

226 $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 2$

→ 양변에 를 곱한다.

답

227 $\frac{x}{6} - \frac{y}{3} = \frac{1}{6}$

→ 양변에 을 곱한다.

답

228 $\frac{x}{8} + \frac{3}{4}y = \frac{1}{6}$

→ 양변에 를 곱한다.

답

[229~232] 다음 주어진 방정식에 가장 작은 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 만들어라.

229 $0.1x + 0.2y = 0.3$

→ 양변에 을 곱한다.

답 $x +$ $y =$

230 $0.02x - 0.05y = 0.1$

→ 양변에 을 곱한다.

답

231 $0.04x + 0.03y = 4$

→ 양변에 을 곱한다.

답

232 $0.3x - 2y = 2.4$

→ 양변에 을 곱한다.

답

유형 42 계수가 분수인 연립방정식의 풀이

[233~237] 다음 연립방정식의 계수를 정수로 고친 후 그 해를 구하여라.

233
$$\begin{cases} \frac{x}{4} - y = 4 & \dots \textcircled{㉠} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = \frac{1}{3} & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} x - \boxed{}y = \boxed{} \\ \boxed{}x - \boxed{}y = 2 \end{cases}$$

답

해 ㉠×4를 하면

$$x - \boxed{}y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡×6을 하면

$$\boxed{}x - \boxed{}y = 2 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢×2-㉣을 하여 풀면

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

234
$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 & \dots \textcircled{㉠} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = \frac{2}{3} & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} \boxed{}x - \boxed{}y = 6 \\ \boxed{}x - 3y = \boxed{} \end{cases}$$

답

해 ㉠×6을 하면

$$\boxed{}x - \boxed{}y = 6 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡×12를 하면

$$\boxed{}x - 3y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢×3-㉣×2를 하여 풀면

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

235
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \\ \frac{x}{5} - \frac{y}{4} = 5 \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} 3x + \boxed{}y = \boxed{} \\ 4x - \boxed{}y = \boxed{} \end{cases}$$

답

236
$$\begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{y}{9} = \frac{4}{3} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} \boxed{}x + \boxed{}y = 24 \\ \boxed{}x - \boxed{}y = -10 \end{cases}$$

답

237
$$\begin{cases} x - \frac{x+y}{3} = 3 & \dots \textcircled{㉠} \\ \frac{x+y}{2} - y = -3 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} \boxed{}x - y = \boxed{} \\ x - y = \boxed{} \end{cases}$$

답

해 ㉠×3을 하면 $3x - (x+y) = \boxed{}$

$$\boxed{}x - y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡×2를 하면 $(x+y) - \boxed{}y = \boxed{}$

$$x - y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢-㉣을 하여 풀면

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

유형 43 계수가 소수인 연립방정식의 풀이

[238~242] 다음 연립방정식의 계수를 정수로 고친 후 그 해를 구하여라.

238
$$\begin{cases} 0.1x + 0.2y = 2 \\ 0.3x - 0.2y = -0.4 \end{cases} \quad \dots \textcircled{㉠} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + 2y = \square \\ \square x - 2y = \square \end{cases}$$

답

해 ㉠ $\times 10$ 을 하면

$$x + 2y = \square \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡ $\times 10$ 을 하면

$$\square x - 2y = \square \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢ + ㉣을 하여 풀면

$$x = \square, y = \square$$

239
$$\begin{cases} 0.5x - y = 2 \\ 0.3x - 1.2y = 0.6 \end{cases} \quad \dots \textcircled{㉠} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \square x - \square y = 20 \\ 3x - \square y = \square \end{cases}$$

답

해 ㉠ $\times 10$ 을 하면

$$\square x - \square y = 20 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡ $\times 10$ 을 하면

$$\square x - \square y = \square \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢ $\times 3$ - ㉣ $\times 5$ 를 하여 풀면

$$x = \square, y = \square$$

240
$$\begin{cases} 0.2x + 0.7y = 0.1 \\ 0.5x + 0.8y = -0.7 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + \square y = \square \\ 5x + \square y = \square \end{cases}$$

답

241
$$\begin{cases} 0.3x - 0.2y = 0.6 \\ 0.2x + 0.7y = 5.4 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3x - \square y = \square \\ \square x + 7y = \square \end{cases}$$

답

242
$$\begin{cases} 0.2x - 0.1y = 0.6 \\ -0.3x + 0.6y = -0.9 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \square x - y = \square \\ \square x + 6y = \square \end{cases}$$

답

유형 44 복잡한 연립방정식의 풀이

[243~248] 다음 연립방정식을 풀어라.

$$243 \begin{cases} 0.2x + 0.4y = 1.4 & \dots \textcircled{㉠} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = -\frac{5}{12} & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답

해 ㉠ $\times 10$ 을 하면

$$2x + \boxed{}y = 14 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡ $\times 12$ 를 하면

$$\boxed{}x - 3y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢ $\times 2 -$ ㉣을 연립하여 풀면

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

$$244 \begin{cases} \frac{2}{5}x - \frac{3}{2}y = 1 \\ 0.02x - 0.03y = -0.04 \end{cases}$$

답

$$245 \begin{cases} 0.3x + 0.2y = 1.1 \\ \frac{x-1}{2} + \frac{y+1}{6} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

답

$$246 \begin{cases} 2(2x+y) - 3(x-1) = 8 & \dots \textcircled{㉠} \\ 0.4x - 0.2y = -1 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

답

해 ㉠의 괄호를 풀어 정리하면

$$x + \boxed{}y = \boxed{} \quad \dots \textcircled{㉢}$$

㉡ $\times 10$ 를 하면

$$\boxed{}x - 2y = -10 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

㉢ $+$ ㉣을 연립하여 풀면

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

$$247 \begin{cases} 3x - 2(x+y) = 6 \\ \frac{3}{4}x - \frac{5}{2}y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

답

$$248 \begin{cases} 0.5(x+3y) - 0.2y = -0.3 \\ \frac{2}{3}x + \frac{y}{2} = \frac{5}{6} \end{cases}$$

답

개념 체크

249 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

계수가 [] 또는 []인 연립방정식은 계수를 []로 고쳐서 연립방정식을 푼다.

1) 계수가 분수인 경우 : 양변에 []의 []를 곱한다.

2) 계수가 소수인 경우 : 양변에 []의 거듭제곱을 곱한다.

21 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 연립방정식은 다음 세 경우

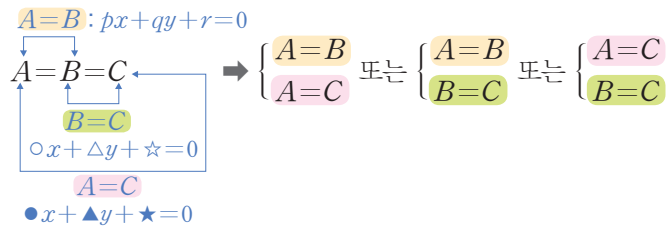
$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

세 연립방정식의 해는 모두 같으므로 계산이 간단한 연립방정식을 선택한다.

중에서 가장 간단한 것으로 고쳐서 푼다.

[참고] 특히, C 가 상수인 경우에는

$$\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases} \text{로 풀면 간단하다.}$$



유형 45 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식

[250~252] 다음 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식을

$$\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases} \text{ 꼴로 고쳐 정리하여라.}$$

(단, 방정식은 $ax+by=c$ ($a>0$) 꼴이다.)

250 $x+2y=4x-3y=3x+y$

답 _____

251 $2x+3y=5x+2y=3x+y$

답 _____

252 $4x+2y=x+3=y+4$

답 _____

[253~255] 다음 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식을

$$\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases} \text{ 꼴로 고쳐 정리하여라.}$$

(단, 방정식은 $ax+by=c$ ($a>0$) 꼴이다.)

253 $3x-2y+3=4x-y=7$

답 _____

254 $x-2y+1=3x+y=2y-4$

답 _____

255 $4x-y=3x-1=5y-6$

답 _____

유형 46 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식의 풀이

[256~258] 다음 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식을

$\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 꼴로 고친 후 풀어라.

256 $2x+3y=4x+y=10$

$$\rightarrow \begin{cases} \boxed{} = 10 \\ \boxed{} = 10 \end{cases}$$

답 _____

257 $5x+4y=x+2y=3$

$$\rightarrow \begin{cases} \boxed{} = 3 \\ \boxed{} = 3 \end{cases}$$

답 _____

258 $3x+4y=x+y=-3$

$$\rightarrow \begin{cases} \boxed{} = -3 \\ \boxed{} = -3 \end{cases}$$

답 _____

[259~261] 다음 연립방정식을 풀어라.

259 $x-2y+1=3x+y=2x-y+2$

답 _____

해 $\begin{cases} x-2y+1=3x+y & \dots \textcircled{㉠} \\ 3x+y=2x-y+2 & \dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

①, ②을 간단히 정리하면

$$\begin{cases} 2x + \boxed{} y = 1 & \dots \textcircled{㉢} \\ x + \boxed{} y = 2 & \dots \textcircled{㉣} \end{cases}$$

③-④×2를 하면 $y = \boxed{}$

$y = \boxed{}$ 을 ④에 대입하면 $x = \boxed{}$

260 $3x+5y=-3y-14=x+y$

답 _____

261 $x+2y=4x-2y=2x-y+5$

답 _____

개념 체크

262 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$A=B=C$ 꼴의 연립방정식은 다음 세 경우 중에서 가장 간단한 것으로 고쳐서 푼다.

1) $\begin{cases} A = [] \\ A = [] \end{cases}$ 2) $\begin{cases} A = [] \\ [] = [] \end{cases}$

3) $\begin{cases} [] = C \\ [] = C \end{cases}$

22 해가 특수한 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 두 방정식을 적당히 변형하였을 때,

(1) 두 방정식의 x, y 의 계수와 상수항이 각각 일치하면

해가 무수히 많고, $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ 가 성립한다.
비율이 같다.

(2) 두 방정식의 x, y 의 계수는 일치하고 상수항이 다르면

해가 없고, $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 가 성립한다.
비율이 다르다.

[참고] 연립방정식 중 하나의 방정식에 적당한 수를 곱하여 다른 방정식의 미지수의 계수와 상수항을 각각 비교하였을 때

- ① 두 방정식이 일치하면 $\Rightarrow$ 해가 무수히 많다.
- ② 상수항만 다르면 $\Rightarrow$ 해가 없다.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x-2y=3 \\ 2x-4y=6 \end{cases} \xrightarrow{\times 2} \begin{cases} 2x-4y=6 \\ 2x-4y=6 \end{cases} \Rightarrow \text{해가 무수히 많다.} \\ & \begin{cases} x-2y=-3 \\ 2x-4y=6 \end{cases} \xrightarrow{\times 2} \begin{cases} 2x-4y=-6 \\ 2x-4y=6 \end{cases} \Rightarrow \text{다르다.} \\ & \hspace{10em} \hspace{10em} \hspace{10em} \hspace{10em} \hspace{10em} \hspace{10em} \Rightarrow \text{해가 없다.} \end{aligned}$$

유형 47 해가 특수한 연립방정식의 풀이

[263~268] 다음 연립방정식을 풀어라.

$$263 \begin{cases} 4x+2y=8 \\ 2x+y=4 \end{cases} \quad \dots \textcircled{㉠} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

[답] _____

[해] $\textcircled{㉡} \times$ _____ 를 하면 $4x+2y=$ _____ $\dots \textcircled{㉢}$

따라서 $\textcircled{㉠}=\textcircled{㉢}$ 이므로

해가 _____

$$264 \begin{cases} 2x-y=3 \\ 6x-3y=9 \end{cases}$$

[답] _____

$$265 \begin{cases} y=2x+4 \\ 4x-2y=-8 \end{cases}$$

[답] _____

$$266 \begin{cases} 3x+2y=-2 \\ 9x+6y=6 \end{cases} \quad \dots \textcircled{㉠} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

[답] _____

[해] $\textcircled{㉠} \times$ _____ 을 하면 $9x+6y=$ _____

따라서 $\textcircled{㉡}$ 과 $\textcircled{㉢}$ 은 x, y 의 계수는 각각 일치하고

상수항만 다르므로 해가 _____

$$267 \begin{cases} 2x-3y=4 \\ 4x-6y=-8 \end{cases}$$

[답] _____

$$268 \begin{cases} x-\frac{1}{2}y=2 \\ 2x-y=2 \end{cases}$$

[답] _____

유형 48 해가 무수히 많은 연립방정식에서 미지수 구하기

[269~272] 다음 연립방정식의 해가 무수히 많을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

$$269 \begin{cases} x+ay=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$$

답

해 연립방정식의 해가 무수히 많으려면

$$\frac{\square}{2} = \frac{a}{4} = \frac{3}{\square}$$

$$\therefore a = \square$$

$$270 \begin{cases} x-y=2 \\ 5x+ay=10 \end{cases}$$

답

$$271 \begin{cases} x-2y=a \\ 3x-6y=9 \end{cases}$$

답

$$272 \begin{cases} 4x-5y=2 \\ ax+15y=-6 \end{cases}$$

답

유형 49 해가 없는 연립방정식에서 미지수 구하기

[273~275] 다음 연립방정식의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

$$273 \begin{cases} 3x+ay=12 \\ x-2y=1 \end{cases}$$

답

해 연립방정식의 해가 없으려면

$$\frac{\square}{1} = \frac{a}{-2} \neq \frac{\square}{1} \quad \therefore a = \square$$

$$274 \begin{cases} 2x+y=3 \\ ax+3y=4 \end{cases}$$

답

$$275 \begin{cases} 4x+2y=5 \\ 16x+ay=8 \end{cases}$$

답

개념 체크

276 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 두 방정식을 적당히 변형하였을 때,

1) 두 방정식의 x, y 의 계수와 상수항이 각각

[]하면 해가 [],

$\frac{a}{a'}[] \frac{b}{b'}[] \frac{c}{c'}$ 가 성립한다.

2) 두 방정식의 x, y 의 계수는 각각 []하고

상수항이 [] 해가 [],

$\frac{a}{a'}[] \frac{b}{b'}[] \frac{c}{c'}$ 가 성립한다.

23 연립방정식의 활용 문제 풀이 순서

연립방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 무엇을 미지수 x, y 로 나타낼 것인지 정한다.
- (ii) x, y 를 사용하여 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.
- (iii) 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 각각 구한다.
- (iv) 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

구하려는 것을 x, y 로 놓는다.



연립방정식을 세운다.



연립방정식을 푼다.



해를 확인한다.

유형50 수에 관한 문제

277 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

큰 정수 x 와 작은 정수 y 의 합은 20이고, 차는 6이다.

- 1) 두 정수의 합은 20임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) 두 정수의 차는 6임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립방정식으로 나타내고, 그 연립방정식을 풀어라.

$$\begin{cases} \boxed{} \\ \boxed{} \end{cases}$$

답 $x = \boxed{}, y = \boxed{}$

- 4) 두 정수를 각각 구하여라.

답 큰 정수: , 작은 정수:

278 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 y 인 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합이 9이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27이 크다고 한다.

- 1) 각 자리의 숫자의 합이 9임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수) = (처음 수) + 27임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $\boxed{}y + x = \boxed{}x + y + \boxed{}$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답 $x = \boxed{}, y = \boxed{}$

- 4) 처음 두 자리의 자연수를 구하여라.

답

유형 51 가격에 관한 문제

279 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

100원짜리 동전 x 개와 500원짜리 동전 y 개를 모두 합하여 24개를 모았더니 4800원이 되었다.

- 1) (100원짜리 동전의 개수)+(500원짜리 동전의 개수)=24임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (100원짜리 동전의 총 금액)+(500원짜리 동전의 총 금액)=4800임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립방정식으로 나타내고, 그 연립방정식을 풀어라.

$$\begin{cases} \boxed{} \\ \boxed{} \end{cases}$$

답

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

- 4) 100원짜리 동전과 500원짜리 동전의 개수를 각각 구하여라.

답

$$100\text{원짜리} : \boxed{} \text{개}, 500\text{원짜리} : \boxed{} \text{개}$$

280 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

1개에 x 원인 귤 5개와 1개에 y 원인 사과 5개의 가격은 9000원이고, 귤 10개와 사과 4개의 가격은 10800원이다.

- 1) (귤 5개의 가격)+(사과 5개의 가격)=9000임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

$$\boxed{}x + 5y = 9000$$

- 2) (귤 10개의 가격)+(사과 4개의 가격)=10800임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

$$\boxed{}x + 4y = 10800$$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

$$x = \boxed{}, y = \boxed{}$$

- 4) 귤 1개와 사과 1개의 가격을 각각 구하여라.

답

$$\text{귤} : \boxed{} \text{원}, \text{사과} : \boxed{} \text{원}$$

유형52 나이에 관한 문제

281 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

현재 x 살인 아버지와 y 살인 아들의 나이의 합은 55살이고, 16년 후 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배가 된다.

- 1) (현재 아버지의 나이)+(현재 아들의 나이)
=55임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 2) (16년 후 아버지의 나이)=2×(16년 후 아들의 나이)임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 $x+16=2(y+\square)$

해 16년 후 아버지의 나이는 $(x+16)$ 살, 아들의 나이는 $(y+\square)$ 살이므로
 $x+16=2(y+\square)$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답 $x=\square, y=\square$

- 4) 현재 아버지와 아들의 나이를 각각 구하여라.

답 아버지: $\square$ 살, 아들: $\square$ 살

282 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

현재 어머니의 나이를 x 살, 아들의 나이를 y 살이라고 할 때, 어머니와 아들의 나이의 차는 30살이고, 5년 전에 어머니의 나이는 아들의 나이의 4배였다.

- 1) (현재 어머니의 나이)-(현재 아들의 나이)
=30임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 2) (5년 전 어머니의 나이)=4×(5년 전 아들의 나이)임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

해 5년 전 어머니의 나이는 $(x-5)$ 살, 아들의 나이는 $(y-\square)$ 살이므로
 $x-5=4(y-\square)$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답 _____

- 4) 현재 어머니와 아들의 나이를 각각 구하여라.

답 어머니: $\square$ 살, 아들: $\square$ 살

유형 53 여러 가지 개수에 관한 문제

283 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

돼지 x 마리와 닭 y 마리를 합하여 모두 11마리가 있는데 다리 수의 합은 30개라고 한다.

- 1) (돼지의 수)+(닭의 수)=11임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (돼지의 다리 수)+(닭의 다리 수)=30임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

해 돼지 1마리의 다리는 4개이므로 돼지 x 마리의 다리 수는 $4x$ 개, 닭 1마리의 다리는 2개이므로 닭 y 마리의 다리 수는 $\square$ 개이다.

$$\therefore 4x + \square = 30$$

- 3) 문제 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 돼지와 닭의 수를 각각 구하여라.

답

돼지: $\square$ 마리, 닭: $\square$ 마리

284 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

자전거 x 대와 자동차 y 대를 합하여 9대가 주차되어 있는데 바퀴의 수는 모두 28개이다.

(단, 자전거의 바퀴의 수는 2개이다.)

- 1) (자전거의 수)+(자동차의 수)=9임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (자전거의 바퀴 수)+(자동차의 바퀴 수)=28임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

해 자전거 1대의 바퀴는 2개이므로 자전거 x 대의 바퀴 수는 $\square$ 개, 자동차 1대의 바퀴는 4개이므로 자동차 y 대의 바퀴 수는 $4y$ 개이다.

$$\therefore \square + 4y = 28$$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 자전거와 자동차의 수를 각각 구하여라.

답

자전거: $\square$ 대, 자동차: $\square$ 대

유형 54 점수, 계단에 관한 문제

285 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

어떤 시험의 문항 수는 총 25문항이다. 정답에 대해서는 5점을 주고, 오답에 대해서는 3점을 감점하는 방식으로 각 문제를 채점한다. 이때, 영주는 x 문항을 맞히고 y 문항을 틀려 45점을 받았다고 한다.

- 1) (맞힌 문항의 개수)+(틀린 문항의 개수)=25임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (맞힌 문항의 총 점수)-(틀린 문항의 총 점수)=45임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 영주가 정답을 맞힌 문항의 개수와 오답을 한 문항의 개수를 각각 구하여라.

답

정답 : 개, 오답 : 개

286 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

가현이와 태민이가 계단에서 가위바위보를 하는데, 이기면 두 계단을 올라가고 지면 한 계단을 내려간다고 한다. 가현이가 이긴 횟수를 x 회, 태민이가 이긴 횟수를 y 회라고 할 때, 처음보다 가현이는 22계단, 태민이는 16계단 올라가 있었다. (단, 비기는 경우는 없다.)

- 1) (가현이가 올라간 계단의 수)-(가현이가 내려간 계단의 수)=22임을 이용하여 방정식을 세워라.

Tip

(가현이가 이긴 횟수)=(태민이가 진 횟수)= x
(태민이가 이긴 횟수)=(가현이가 진 횟수)= y

답

해 가현이는 x 회 이기고 y 회 진 것이므로 올라간 계단은 $2x$ 계단, 내려간 계단은 계단이다.

$$\therefore 2x - \text{} = 22$$

- 2) (태민이가 올라간 계단의 수)-(태민이가 내려간 계단의 수)=16임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

해 태민이는 y 회 이기고 회 진 것이므로 올라간 계단은 $2y$ 계단, 내려간 계단은 계단이다.

$$\therefore \text{} + 2y = 16$$

- 3) 1), 2)에서 세운 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 가현이가 이긴 횟수와 태민이가 이긴 횟수를 각각 구하여라.

답

가현 : 회, 태민 : 회

유형 55 길이에 관한 문제

287 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

길이가 23 cm인 끈을 두 개로 나누었더니 긴 끈의 길이 x cm가 짧은 끈의 길이 y cm의 3배보다 1 cm가 더 짧았다.

- 1) (긴 끈의 길이)+(짧은 끈의 길이)=23임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (긴 끈의 길이)=3×(짧은 끈의 길이)-1임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 긴 끈과 짧은 끈의 길이를 각각 구하여라.

답 긴 끈: cm, 짧은 끈: cm

288 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

태영이네 중학교의 작년 남학생 수를 x 명, 작년 여학생 수를 y 명이라고 할 때, 작년 전체 학생 수는 1400명이었는데 올해는 작년에 비하여 남학생 수는 8% 증가하고 여학생 수는 12% 감소하여 전체적으로 18명이 감소하였다.

- 1) (작년 남학생 수)+(작년 여학생 수)=1400임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (증가한 남학생 수)-(감소한 여학생 수)=-18임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 올해의 남학생 수를 구하여라.

답 명

해 작년 남학생 수가 750명이고 증가한 남학생 수는

$$750 \times \frac{8}{100} = \boxed{} \text{ (명) 이므로}$$

올해 남학생 수는

$$750 + \boxed{} = \boxed{} \text{ (명)}$$

유형 56 일에 관한 문제

289 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

A가 4일, B가 6일 동안 하면 끝낼 수 있는 일이 있다. 이 일을 A가 6일 동안, B가 3일 동안 하여 끝냈다고 한다. 이때, A, B가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y , 전체 일의 양을 1이라고 한다.

- 1) (A가 4일 동안 한 일의 양)+(B가 6일 동안 한 일의 양)=1임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 2) (A가 6일 동안 한 일의 양)+(B가 3일 동안 한 일의 양)=1임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답 _____

- 4) B가 이 일을 혼자서 하면 며칠이 걸리는지 구하여라.

답 _____

일

해 B가 하루에 할 수 있는 일의 양이 $\frac{1}{12}$ 이므로 이 일을

혼자서 하면 일이 걸린다.

유형 57 물의 양에 관한 문제

290 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

어떤 물탱크에 물을 채우려고 한다. A 호스와 B 호스를 같이 사용하여 채우면 3시간이 걸리고, A 호스로 2시간 사용하여 물탱크를 채우고, 나머지를 B 호스로 채우면 4시간이 걸린다. 이때, A, B 호스가 1시간 동안 채우는 물의 양을 각각 x, y , 물탱크에 가득 찬 물의 양을 1이라고 한다.

- 1) (A 호스로 3시간 동안 채운 물의 양)+(B 호스로 3시간 동안 채운 물의 양)=1임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 2) (A 호스로 2시간 동안 채운 물의 양)+(B 호스로 4시간 동안 채운 물의 양)=1임을 이용하여 방정식을 세워라.

답 _____

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀고, 이 물탱크를 B 호스로만 채우려면 몇 시간이 걸리는지 구하여라.

답 $x = \text{}, y = \text{}, \text{시간}$

개념 체크
291 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

연립방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 무엇을 미지수 $[\quad], [\quad]$ 로 나타낼 것인지 정한다.

(ii) $[\quad], [\quad]$ 를 사용하여 문제의 뜻에 맞게

$[\quad]$ 방정식을 세운다.

(iii) $[\quad]$ 방정식을 풀어 $[\quad], [\quad]$ 의 값을 구한다.

(iv) 구한 $[\quad]$ 가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

Ⅲ-2 연립일차방정식

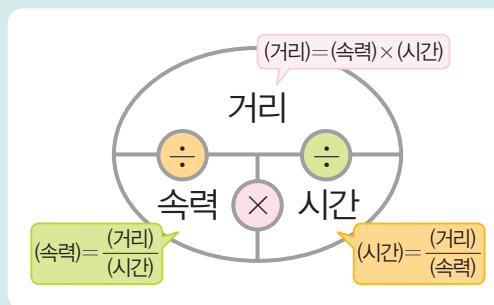
24 거리, 속도, 시간에 관한 활용

(1) (거리) = (속력) × (시간)

(2) (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

(3) (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

[주의] 거리는 m, km, 시간은 (초), (분), (시), 속력은 분속, 시속 등 단위가 맞는지 먼저 확인하고 맞지 않으면 단위를 맞춘 뒤, 방정식을 세운다.



유형 58 도중에 속력이 바뀌는 문제

292 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

준표네 집에서 도서관까지의 거리는 5 km이다. 준표가 도서관을 향해 시속 4 km로 걷다가 약속에 늦을 것 같아 도중에 시속 6 km로 달려서 총 1시간이 걸렸다. 이때, 걸어난 거리를 x km, 달려간 거리를 y km라고 한다.

- 1) (걸어난 거리) + (달려간 거리) = 5임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (걸어난 시간) + (달려간 시간) = 1임을 이용하여 방정식을 세워라.

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{\boxed{}} = 1$$

답

[해] (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$ 이므로 걸어난 시간은 $\frac{x}{4}$ 시간.

달려간 시간은 $\frac{y}{\boxed{}}$ 시간이다.

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

$$x=2, y=\boxed{}$$

- 4) 준표가 달려간 거리를 구하여라.

답

km

293 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

민호는 10 km 거리의 단축 마라톤 대회에 참가하여 처음에는 시속 9 km로 달리다가 도중에 시속 6 km로 걸어서 1시간 20분만에 결승점에 도착하였다. 이때, 달려간 거리를 x km, 걸어난 거리를 y km라고 한다.

- 1) (달려간 거리) + (걸어난 거리) = 10임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (달려간 시간) + (걸어난 시간) = $\frac{4}{3}$ 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

[해] (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$ 이므로 달려간 시간은 $\frac{x}{\boxed{}}$ 시간.

걸어난 시간은 $\frac{y}{\boxed{}}$ 시간이고, 1시간 20분은

$$1 + \frac{20}{60} = \frac{4}{3} \text{ (시간)이다.}$$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 민호가 걸어난 거리를 구하여라.

답

km

유형 59 왕복에 관한 문제

294 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

서연이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 올라간 길보다 4 km 더 먼 길을 시속 4 km로 걸어서 총 4시간 30분이 걸렸다. 이때, 올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라고 한다.

- 1) (내려온 거리) = (올라간 거리) + 4임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간) = $\frac{9}{2}$ 임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 서연이가 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하여라.

답 올라간 거리: km, 내려온 거리: km

295 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

준기는 20 km 떨어진 두 지점 A, B를 왕복하는데 갈 때는 자전거로 1시간, 걸어서 1시간이 걸렸고, 올 때는 자전거로 30분, 걸어서 3시간이 걸렸다. 이때, 준기가 탄 자전거의 속력을 시속 x km, 걸어갈 때의 속력을 시속 y km라고 한다.

- 1) (자전거로 1시간 간 거리) + (걸어서 1시간 간 거리) = 20임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (자전거로 30분 간 거리) + (걸어서 3시간 간 거리) = 20임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 준기가 탄 자전거의 속력을 구하여라.

답

시속 km

개념 체크
296 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) (거리) = [] × (시간)

- 2) (시간) = $\frac{[\text{ }]}{(\text{속력})}$

- 3) (속력) = $\frac{(\text{거리})}{[\text{ }]}$

25 농도에 관한 활용

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금물의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

소금+물

$$\begin{cases} (\text{섞기 전 소금물의 양의 합}) = (\text{섞은 후 소금물의 양}) \\ (\text{섞기 전 소금의 양의 합}) = (\text{섞은 후 소금의 양}) \end{cases}$$

유형60 소금물의 양을 구하는 문제

297 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

5%의 소금물 x g과 10%의 소금물 y g을 섞어서 8%의 소금물 500 g을 만들려고 한다.

- 1) (5%의 소금물의 양)+(10%의 소금물의 양)
=500임을 이용하여 방정식을 세워라.

답

- 2) (5% 소금물에 들어 있는 소금의 양)+(10% 소금물에 들어 있는 소금의 양)=(8% 소금물에 들어 있는 소금의 양)임을 이용하여 방정식을 세워라.

$$\frac{\boxed{}}{100}x + \frac{\boxed{}}{100}y = \frac{8}{100} \times 500$$

답

$$\text{해} (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times \boxed{}$$

- 3) 1), 2)에서 세운 두 방정식을 연립하여 풀어라.

답

- 4) 5%의 소금물의 양과 10%의 소금물의 양을 각각 구하여라.

답

$$5\% \text{의 소금물의 양: } \boxed{} \text{ g}$$

$$10\% \text{의 소금물의 양: } \boxed{} \text{ g}$$

유형61 소금물의 농도를 구하는 문제

298 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

농도가 x %인 소금물 A와 농도가 y %인 소금물 B가 있다. 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 10%의 소금물이 되고, 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 300 g 섞으면 9%의 소금물이 된다.

- 1) (A 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양)
+(B 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양)
=(10% 소금물 400 g에 들어 있는 소금의 양)
임과 (A 소금물 100 g에 들어 있는 소금의 양)
+(B 소금물 300 g에 들어 있는 소금의 양)
=(9% 소금물 $\boxed{}$ g에 들어 있는 소금의 양)임을 이용하여 방정식을 세워라.

$$\frac{\boxed{}}{100} \times 200 + \frac{y}{100} \times \boxed{} = \frac{10}{100} \times 400,$$

$$\frac{\boxed{}}{100} \times 100 + \frac{y}{100} \times \boxed{} = \frac{9}{100} \times \boxed{}$$

- 2) 1)에서 세운 두 방정식을 이용하여 두 소금물 A, B의 농도를 각각 구하여라.

$$\text{답} \quad A \text{의 농도: } \boxed{} \%, B \text{의 농도: } \boxed{} \%$$

개념 체크

299 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$$(\text{소금물의 농도}) = \frac{\boxed{}}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$